03

에너지를 재는 행렬은 어떻게 게이트가 되는가

선형 연산자 · 고유값 · Pauli · 유니터리

출발점. 전자구조 코드에서 Hamiltonian을 대각화하고, 양자회로에서는 게이트를 적용한다. 그런데 Hamiltonian을 상태벡터에 한 번 곱하는 동작은 일반적으로 상태의 노름을 보존하지 않는다. 같은 물리량이 두 계산에서 어떻게 연결되는가?

이번 강의는 작은 두 준위 모형 하나로 그 간격을 메운다. 행렬의 열과 고유벡터에서 시작해 측정값을 읽고, Pauli 전개와 지수함수를 통해 에너지를 유니터리 시간발전으로 바꾼다. 정확해와 잘못된 근사를 나란히 계산해 구현을 검증한다.

공개 보관본 · 2026-11-05
Classiq 공식 강의가 아닌 독립 학습 과정이다.
원판의 소스 ZIP은 이 공개본에 포함되지 않는다.
원판 검산 기록과 이번 공개 검수의 범위는 마지막 쪽에서 구분한다.

발행	2026년 11월 5일 · 한국어 · v1.0
자료 성격	공개 1차 교재 · 공식 문서에 근거한 자체 집필 학습 노트
실제 계산	작은 행렬의 고전 NumPy 검산 · 이상적 시간발전
실행 범위	Classiq 예제는 미실행 · QPU · 실물 분자 계산 없음

Quantum Application Engineer(QAE) 온보딩 · 전문가 양성과정.

SCM은 이 과정에서 계산화학 소프트웨어 회사와 AMS/ADF를 뜻한다.

읽기 지도

선수 개념. L002의 복소 내적 $u^\dagger v$, 정규화, 정규직교 기저, 텐서곱을 사용한다. $\dagger$는 켤레전치이고 $|\psi\rangle$는 정규화된 순수상태다. 필요한 정의는 본문에서 짧게 다시 쓴다. L002의 내적, 텐서곱 정의는 이전 PDF를 같은 폴더에 둘 때 연결된다.

오늘 고정할 대상. 계산 기저는 $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$다. 인공 Hamiltonian을

$$\widehat{H} = \epsilon A, \qquad A = -Z + 0.2X = \begin{pmatrix} -1 & 0.2 \\ 0.2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \epsilon = 1\,\text{Ha}$$

로 정한다. Ha는 hartree 에너지 단위다. A는 무차원 행렬이고 X, Z는 본문에서 정의할 Pauli 행렬이다. 에너지 행렬 $\widehat{H}$와 Hadamard 게이트를 혼동하지 않도록 후자는 W로 표기한다. t는 시간, $\hbar$는 환산 Planck 상수, $\tau = \epsilon t/\hbar$는 무차원 시간이다.

도달점. A가 Hermitian이면서 유니터리는 아님을 판정하고, 그 고유값·측정 확률·기댓값을 계산한다. 이어서 $U(t) = e^{-i\widehat{H}t/\hbar}$가 유니터리가 되는 이유를 설명하고, 회전각의 부호와 $1/2$, 서로 교환하지 않는 항의 오차를 검산한다. 최종 제출물은 작은 정확 기준값과 구현 오류를 구별하는 재현 명세다.

차례

읽기 지도 1

1 행렬을 곱하는 모든 동작이 게이트는 아니다 2

2 한 번의 에너지 측정과 평균 에너지는 다르다 3

3 Pauli로 관측량을 분해한다 5

4 지수함수가 에너지를 위상으로 바꾼다 7

5 관측량과 시간발전을 같은 행렬에서 구현하기 10

6 노름 검사와 목표 연산자 검사를 따로 수행한다 12

7 연습문제: 행렬의 성질에서 구현의 오류까지 14

8 용어·기호 색인 16

참고문헌과 실제 읽은 위치 17

1 행렬을 곱하는 모든 동작이 게이트는 아니다

1.1 선형성은 기저 벡터에 대한 작용을 확장한다

L003-DEF-LINEAR **선형 연산자** (linear operator) M은 벡터를 다른 벡터로 보내며

$$M(au + bv) = aMu + bMv \qquad (a, b \in \mathbb{C}) \tag{1.1}$$

를 만족한다. 같은 정규직교 기저에서 행렬의 원소는 $M_{jk} = \langle j|M|k\rangle$다. k번째 열은 $M|k\rangle$를 그 기저의 좌표로 적은 것이다. 예를 들어

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad M|0\rangle = |1\rangle, \quad M|1\rangle = 2|0\rangle. \tag{1.2}$$

그러면 임의의 $\psi = a|0\rangle + b|1\rangle$에 대한 작용도 $M\psi = 2b|0\rangle + a|1\rangle$로 정해진다. 하지만 $\|M|1\rangle\| = 2$이므로 정규화된 모든 상태를 정규화된 상태로 보내지는 않는다. 선형이라는 조건만으로 이상적인 양자 게이트가 되는 것은 아니다. 선형 연산자와 그 행렬 표현의 근거는 [1], 물리적 유니터리 연산의 범위는 [2]의 지정 절이다.

L003-DEF-COMPOSITION 두 연산을 차례로 적용하면 행렬을 곱한다. U_1을 먼저 적용하고 U_2를 나중에 적용한 결과는 $U_2U_1|\psi\rangle$다. **상태 바로 옆의 오른쪽 행렬이 먼저 작용한다.** 회로 코드를 시간순으로 쓰는 관례와 수식의 행렬 곱 순서를 연결할 때 이 점이 중요하다. 일반적으로 $U_2U_1 \neq U_1U_2$다.

1.2 켤레전치와 역행렬은 서로 다른 질문에 답한다

L003-DEF-ADJOINT **수반** (adjoint) $M^\dagger$는 켤레전치이며 $(M^\dagger)_{jk} = M^*_{kj}$다. 이는 내적을 옮기는 관계

$$\langle u \mid Mv\rangle = \langle M^\dagger u \mid v\rangle, \qquad (MN)^\dagger = N^\dagger M^\dagger \tag{1.3}$$

를 만족한다. 역행렬 M^{-1}은 작용을 되돌리는 행렬로서 $M^{-1}M = MM^{-1} = I$를 만족한다. 역행렬은 존재하지 않을 수도 있으며, 존재하더라도 일반적으로 $M^\dagger$와 다르다.

L003-DEF-UNITARY · unitary 유한차원 정사각행렬 U가

$$U^\dagger U = UU^\dagger = I \tag{1.4}$$

를 만족하면 **유니터리** (unitary)라 한다. 이때 $U^{-1} = U^\dagger$이고

$$\langle Uu \mid Uv\rangle = u^\dagger U^\dagger Uv = \langle u \mid v\rangle \tag{1.5}$$

이므로 내적과 노름을 보존한다. 열벡터들이 정규직교 기저라는 말과도 같다. 닫힌 계에 대한 이상적인 게이트를 이 행렬로 표현한다. 측정 결과에 조건을 건 동작이나 잡음이 있는 부분계 전체는 더 일반적인 형식이 필요하며, L004 이후에 다룬다.

L003-DEF-HERMITIAN · observable 반면 $O^\dagger = O$이면 **Hermitian** (에르미트, 자기수반) 행렬이다. 에너지 같은 관측량은 이 성질을 가진다. 대각 성분은 실수이고 비대각 성분은 서로 복소 켤레다. 유니터리는 *내적 보존*, Hermitian은 *자기수반성*을 묻는 조건이다. 둘은 배타적인 분류가 아니다. 다음 절에서 Hermitian 조건이 실수 측정값을 주는 이유를 증명한다.

행렬	Hermitian 검사	유니터리 검사
$X = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$	$X^\dagger = X$	$X^\dagger X = I$
$D = \mathrm{diag}(1, 2)$	$D^\dagger = D$	$D^\dagger D = \mathrm{diag}(1, 4) \neq I$
$V = \mathrm{diag}(1, i)$	$V^\dagger \neq V$	$V^\dagger V = I$
$A = -Z + 0.2X$	$A^\dagger = A$	$A^\dagger A = 1.04I \neq I$

표의 숫자 행렬은 무차원이다. 에너지 단위가 있는 $\widehat{H}$를 그대로 $\widehat{H}^\dagger \widehat{H} = I$에 대입하는 것부터 피해야 한다. 게이트의 유니터리 조건은 무차원 진폭의 선형 변환을 검사한다.

1.3 마지막에 정규화하면 게이트가 되는가

$D = \mathrm{diag}(1, 2)$를 곱한 뒤 벡터를 자기 노름으로 나누는 방법을 생각하자. 입력 $|\pm\rangle = (|0\rangle \pm |1\rangle)/\sqrt{2}$는 서로 직교하지만, 정규화한 두 출력은

$$\frac{D|+\rangle}{\|D|+\rangle\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \qquad \frac{D|-\rangle}{\|D|-\rangle\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} \tag{1.6}$$

이고 내적은 $-3/5$다. 각 출력의 길이를 1로 맞췄지만 내적은 보존하지 못했다. 상태에 따라 달라지는 분모를 붙인 사상은 일반적으로 선형 유니터리 연산이 아니다. 이는 그런 효과를 확률적 절차로 구현하는 것까지 불가능하다는 뜻은 아니다. 이번 판단은 모든 입력에 결정적으로 적용하는 닫힌 계 게이트의 조건이다.

우리의 A는 특수하게 $A^2 = 1.04I$이므로 $A/\sqrt{1.04}$ 자체는 Hermitian이면서 유니터리다. 하지만 이 행렬도 일반 시간 τ의 $e^{-i\tau A}$와 같지는 않다. **어떤 유니터리를 얻었다는 것과 원하는 시간발전을 얻었다는 것은 별도의 검사다.**

2 한 번의 에너지 측정과 평균 에너지는 다르다

같은 상태를 준비해 에너지를 여러 번 측정하면 평균이 -1 Ha로 수렴할 수 있다. 그렇다고 매번 -1 Ha가 나온다는 뜻은 아니다. 한 번에 가능한 값은 관측량의 고유값이 결정하고, 그 값들의 확률은 상태가 결정한다. 이 관계를 오늘의 두 준위 모형에서 끝까지 계산한다.

2.1 Hermitian 조건이 실수 고유값과 직교성을 준다

이 절에서는 유한차원 복소 내적공간과 정규직교 기저를 사용한다. 이 기저에서 **관측량** (observable)을 Hermitian 행렬 $O = O^\dagger$로 표현하고, 그 고유공간에 대한 이상적 사영측정을 생각한다. †는 켤레전치다. 에너지 관측량 $\widehat{H}$에는 에너지 단위가 있고, $A = \widehat{H}/\epsilon$은 무차원이다.[3]

먼저 고유값이 실수임을 짧게 증명하자. $Ov = av$, $v \neq 0$이면

$$a\, v^\dagger v = v^\dagger O v = (v^\dagger O v)^* = a^* v^\dagger v. \tag{2.1}$$

가운데 등식은 $O = O^\dagger$에서 나온다. $v^\dagger v > 0$이므로 $a = a^*$, 즉 a는 실수다. 행렬이 복소 성분을 가질 수 있다는 사실과 그 관측량의 고유값이 실수라는 사실은 양립한다.

서로 다른 고유값 a, b의 고유벡터를 각각 u, v라 하자. Hermitian 조건을 이용하면

$$b\, u^\dagger v = u^\dagger O v = (Ou)^\dagger v = a\, u^\dagger v \quad \Longrightarrow \quad u^\dagger v = 0 \quad (a \neq b). \tag{2.2}$$

같은 고유값의 고유벡터까지 자동으로 직교하는 것은 아니다. 그 고유공간 안에서는 정규직교 기저를 *선택할 수 있다.*

유한차원 스펙트럼 정리 (finite-dimensional spectral theorem)는 Hermitian 연산자에 정규직교 고유기저가 존재한다고 보장한다. 따라서 $O = VDV^\dagger$로 쓸 수 있다. V의 열은 정규직교 고유벡터이고 $V^\dagger V = I$이며, D는 실수 고유값의 대각행렬이다. 이것은 아무 정방행렬에나 성립하는 명제가 아니다. 고유기저 존재의 전체 증명은 여기서 전개하지 않고 Vogan의 강의노트 §1, Theorem 1.2와 뒤의 보조정리·귀납 증명으로 연결한다. 위의 실수성·서로 다른 고유공간의 직교성은 본문에서 직접 확인했다.[4]

이 정리는 현재의 유한차원 문제에 적용한다. 무한차원에서의 연속 스펙트럼과 비유계 연산자 정의역 문제까지 같은 유한 합으로 처리할 수 있다고 확장하지 않는다.[3]

2.2 고유벡터보다 고유공간을 세면 축퇴를 다룰 수 있다

서로 다른 고유값을 $a_1, \dots, a_r$로 쓰고, 각 고유공간의 차원을 g_k라 하자. 차원이 $g_k > 1$인 고유값은 **축퇴** (degeneracy)되어 있다고 한다. 그 공간의 정규직교 기저 $|u_{k1}\rangle, \dots, |u_{kg_k}\rangle$를 골라

$$P_k = \sum_{j=1}^{g_k} |u_{kj}\rangle\langle u_{kj}| \tag{2.3}$$

를 만든다. P_k는 그 고유공간으로의 **직교 사영연산자** (orthogonal projector)다. 사영한 성분은 다시 사영해도 같고, 다른 고유공간의 성분은 제거된다.

$$P_k^\dagger = P_k, \quad P_k P_\ell = \delta_{k\ell} P_k, \qquad \sum_k P_k = I, \qquad O = \sum_k a_k P_k. \tag{2.4}$$

$\delta_{k\ell}$는 두 인덱스가 같을 때 1, 다를 때 0이다. 같은 축퇴 공간 안에서 고유기저를 바꾸어도 P_k는 같다. 관측량의 고유값만 읽는 이 측정은 그 공간 안의 어떤 기저벡터인지를 추가로 구별하지 않는다.[5]

정규화 상태 $|\psi\rangle$에서 결과 a_k가 나올 **Born 확률** (Born probability)은

$$p_k = \|P_k|\psi\rangle\|^2 = \langle\psi|P_k|\psi\rangle, \qquad p_k \geq 0, \qquad \sum_k p_k = 1 \tag{2.5}$$

이다. 합이 1인 이유는 식 (2.4)의 완전성이다. 고유값이 축퇴되어 있으면 한 고유벡터에 대한 진폭 제곱 하나가 아니라 그 고유공간 전체의 확률을 더한다.[3]

매번 같은 상태를 새로 준비한 독립 반복 측정의 **기댓값** (expectation value)과 **분산** (variance)은

$$\mu_O = \sum_k a_k p_k = \langle\psi|O|\psi\rangle, \tag{2.6}$$

$$\mathrm{Var}_\psi(O) = \sum_k (a_k - \mu_O)^2 p_k = \langle\psi|O^2|\psi\rangle - \mu_O^2 \tag{2.7}$$

다. 첫 식은 스펙트럼 전개를 대입한 것이고, 둘째 식은 제곱을 전개하고 $\sum_k p_k = 1$을 사용해 얻는다. 기댓값이 한 번의 측정에서 가능한 고유값일 필요는 없다. 분산이 0이라는 것은 이 상태에서 하나의 고유값만 확률 1로 얻는다는 뜻이며, 그 고유공간의 차원이 1일 필요도 없다.

2.3 두 준위 모형의 측정 분포를 완성한다

오늘의 모형은 $\widehat{H} = \epsilon A$, $\epsilon = 1$ Ha이고

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0.2 \\ 0.2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^2 = 1.04 I = \rho^2 I, \qquad \rho = \sqrt{1.04} \tag{2.8}$$

다. 고유에너지는 $E_- = -\epsilon\rho$, $E_+ = \epsilon\rho$다. 이 모형의 ρ는 무차원 양수이며, 밀도행렬을 나타내는 기호로 사용한 것이 아니다. 두 사영연산자는 고유벡터의 부호를 따로 고르지 않고도

$$P_- = \frac{1}{2}\left(I - \frac{A}{\rho}\right), \qquad P_+ = \frac{1}{2}\left(I + \frac{A}{\rho}\right) \tag{2.9}$$

로 쓸 수 있다. $A^2/\rho^2 = I$를 대입하면 $P_\pm^2 = P_\pm$, $P_-P_+ = 0$, $P_- + P_+ = I$를 바로 확인한다. 또한 $AP_\pm = \pm\rho P_\pm$이므로 각 사영의 대상이 올바른 고유공간임을 확인할 수 있다.

이제 상태를 $|\psi\rangle = |0\rangle$으로 고정하자. $\langle 0|A|0\rangle = -1$이므로

$$p_- = \langle 0|P_-|0\rangle = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{\rho}\right) \simeq 0.99029034, \qquad p_+ = 1 - p_- \simeq 0.00970966. \tag{2.10}$$

한 번의 이상적 에너지 측정은 약 -1.01980390 Ha 또는 $+1.01980390$ Ha를 준다. 이 분포의 평균과 분산을 행렬곱으로도 확인하면

$$\langle \widehat{H} \rangle_0 = -\epsilon = -1\,\text{Ha}, \tag{2.11}$$

$$\langle \widehat{H}^2 \rangle_0 = 1.04\epsilon^2, \qquad \mathrm{Var}_0(\widehat{H}) = 0.04\epsilon^2 = 0.04\,\text{Ha}^2. \tag{2.12}$$

표준편차는 0.2 Ha다. 고유에너지와 확률로 계산한 평균도 $p_-E_- + p_+E_+ = -1$ Ha로 일치한다. 처음의 질문에 대한 답은 이 두 숫자의 구분이다. -1 Ha는 반복 측정의 평균이고, 이 상태의 한 번의 측정값은 두 고유에너지 중 하나다. 사영연산자와 수치 결과는 작성자의 유도 및 작은 고전 행렬 검산이다.

편집자 주석 · 전자구조 계산에 옮길 때의 경계

위 행렬은 설명용 유한 모형이며 실제 분자의 전자 적분을 계산한 결과가 아니다. 전자구조 코드의 Fock 또는 Kohn-Sham 행렬은 유효 단일입자 궤도 문제에 속하며, 그 고유값을 다전자 에너지 스펙트럼이나 DFT 총에너지와 동일시하지 않는다. 비직교 AO 계수에는 L002에서 다룬 S와 $c^\dagger Sc = 1$이 필요하다. 정규직교 기저에서의 위 행렬식과 사영 공식을 AO 계수 배열에 그대로 적용하면 안 된다.

3 Pauli로 관측량을 분해한다

에너지 행렬을 회로로 옮기려면 그 행렬을 어떤 기본 연산의 조합으로 표현했는지 알아야 한다. Pauli 행렬은 한 큐비트의 작용을 직접 계산할 수 있고, 여러 큐비트에서도 계수를 독립적으로 검산할 수 있는 부품이다. 먼저 작용과 곱셈을 확인한 뒤, 그 부품으로 모든 Hermitian 행렬을 표현하는 이유를 보인다.

3.1 같은 행렬이 관측량과 게이트의 조건을 함께 만족할 수 있다

L003-DEF-PAULI 단일 큐비트의 **Pauli 행렬** (Pauli matrices)을 다음과 같이 정한다.[5]

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{3.1}$$

표의 각 열은 해당 행렬을 기저벡터에 직접 곱한 결과다. Y의 허수 부호도 행렬의 열에서 읽을 수 있다.

행렬	$\|0\rangle$에 작용	$\|1\rangle$에 작용
I	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$
X	$\|1\rangle$	$\|0\rangle$
Y	$i\|1\rangle$	$-i\|0\rangle$
Z	$\|0\rangle$	$-\|1\rangle$

일반 상태 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$에 대해 X는 계수를 교환하고, Z는 두 번째 계수의 부호를 바꾼다. Y의 결과는 $-i\beta|0\rangle + i\alpha|1\rangle$이다. 각 행렬 $P \in \{I, X, Y, Z\}$는

$$P^\dagger = P, \qquad P^2 = I, \qquad P^\dagger P = I \tag{3.2}$$

를 만족한다. 따라서 Hermitian이면서 유니터리다. 두 조건은 서로 배타적이지 않다. 관측량으로 읽을 때와 상태를 바꾸는 연산으로 적용할 때의 역할을 구별해야 한다. I의 고유값은 1뿐이고, X, Y, Z의 고유값은 각각 $+1, -1$이다.

실수 계수의 합도 Hermitian이지만 일반적으로 유니터리는 아니다. 이 강의의 무차원 행렬 $A = -Z + 0.2X$는 $A^\dagger = A$인 반면 $A^\dagger A = 1.04I \neq I$다. 에너지 행렬은 $\widehat{H} = \epsilon A$, $\epsilon = 1$ Ha로 쓴다. Pauli 전개와 유니터리 시간발전을 만드는 일은 여기서 분리된다.

3.2 곱의 순서와 교환자

행렬곱 $XY|\psi\rangle$에서는 오른쪽의 Y가 먼저 작용한다. 식 (3.1)를 곱하면

$$XY = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = iZ, \qquad YX = -iZ, \qquad YZ = iX, \qquad ZX = iY. \tag{3.3}$$

서로 다른 비항등 Pauli 행렬의 순서를 뒤집으면 부호가 바뀐다. 이를 반교환 관계라고 한다.[5]

L003-DEF-COMMUTATOR 두 정사각행렬 M, N의 **교환자** (commutator)는

$$[M, N] = MN - NM \tag{3.4}$$

로 정의한다. $[M, N] = 0$이면 교환한다고 한다.[1] 위 곱셈표에서

$$[X, Y] = 2iZ, \qquad [Z, X] = 2iY, \qquad [-Z, 0.2X] = -0.4iY \tag{3.5}$$

를 얻는다. 마지막 관계는 A의 두 항을 시간발전으로 구현할 때 다시 사용한다.

XY와 YX를 각각 전체 순수상태에 적용하면 두 결과는 전역 부호만 다르므로 같은 물리 상태를 나타낸다. 그렇다고 두 행렬을 합이나 다른 연산 안에서도 같은 것으로 바꿀 수 있는 것은 아니다. 다른 항과 더할 때 그 부호는 상대 부호가 된다. 교환자 계산과 실제 측정 결과에 대한 결론을 구별한다.

3.3 Pauli 문자열은 행렬 공간의 직교 기저다

L003-DEF-PAULI-STRING n개 Pauli 행렬의 텐서곱 $P = P_1 \otimes \cdots \otimes P_n$을 **Pauli 문자열** (Pauli string)이라 한다. 여기서는 $\pm 1, \pm i$ 같은 추가 위상 인자를 포함하지 않는 집합 $\mathcal{P}_n = \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}$을 사용한다. 문자열마다 Hermitian이고 유니터리이며, 전체 공간의 차원은 $d = 2^n$이다.[5]

행렬의 **대각합** (trace)은 대각원소의 합이다. 행렬 공간의 **Hilbert–Schmidt 내적** (Hilbert–Schmidt inner product)을

$$\mathrm{Tr}\, M = \sum_{j=0}^{d-1} M_{jj}, \qquad \langle M, N\rangle_{\mathrm{HS}} = \mathrm{Tr}(M^\dagger N) \tag{3.6}$$

로 정의한다.[1] 단일 큐비트에서는 $\mathrm{Tr}\, I = 2$, $\mathrm{Tr}\, X = \mathrm{Tr}\, Y = \mathrm{Tr}\, Z = 0$이므로 $\mathrm{Tr}(PQ) = 2\delta_{PQ}$다. δ_{PQ}는 두 행렬이 같으면 1, 다르면 0이다. 텐서곱의 대각원소를 합하면 대각합이 인자별로 곱해지므로

$$\mathrm{Tr}(P^\dagger Q) = \prod_{k=1}^{n} \mathrm{Tr}(P_k^\dagger Q_k) = 2^n \delta_{PQ}. \tag{3.7}$$

문자열은 4^n개이며, $d \times d$ 복소행렬 공간의 차원 $d^2 = 4^n$과 같다. 따라서 직교 기저를 이룬다. 정규직교 기저로 쓰려면 각 문자열을 $\sqrt{2^n}$으로 나눈다.

L003-DEF-PAULI-EXPANSION 이에 따라 Hermitian 행렬 A의 전개와 계수는

$$A = \sum_{P \in \mathcal{P}_n} c_P P, \qquad c_P = \frac{\mathrm{Tr}(PA)}{2^n} \tag{3.8}$$

이다. 전개식에 P를 곱하고 대각합을 취하면 식 (3.7)에 의해 이 계수 하나만 남는다. 계수는 실수다. 실제로 대각합의 순환 성질 $\mathrm{Tr}(MN) = \mathrm{Tr}(NM)$을 사용하면

$$\mathrm{Tr}(PA)^* = \mathrm{Tr}((PA)^\dagger) = \mathrm{Tr}(AP) = \mathrm{Tr}(PA) \tag{3.9}$$

이므로 실수임을 확인한다. P와 A가 서로 교환한다고 가정할 필요는 없다. 위 직교성·계수·실수성의 전개는 대각합 내적을 적용한 작성자의 유도다. A는 무차원이므로 c_P도 무차원이다. $\widehat{H} = \epsilon A$를 전개한 에너지 계수는 $h_P = \epsilon c_P = \mathrm{Tr}(P\widehat{H})/2^n$이다.

예를 들어 $A = -Z + 0.2X$는 $(c_I, c_X, c_Y, c_Z) = (0, 0.2, 0, -1)$이다. $\mathrm{Tr}(XA) = 0.4$이므로 $c_X = 0.2$가 된다. 프로그램의 계수가 맞는지는 이렇게 원래 행렬에서 역으로 추출해 검사할 수 있다.

3.4 두 큐비트에서는 어느 계에 작용하는지까지 고정한다

계 A를 왼쪽, B를 오른쪽에 두고 기저를 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$로 정한다. 아래 두 큐비트 행렬은 A_2로 쓰고, ZI는 $Z \otimes I$의 약자로 쓴다.

$$ZI = \mathrm{diag}(1, 1, -1, -1), \qquad IZ = \mathrm{diag}(1, -1, 1, -1). \tag{3.10}$$

두 행렬은 서로 다른 계에 작용한다. 다음 무차원 예를 전개해 보자.

$$A_2 = 0.7ZI + 0.2XX - 0.3IZ = \begin{pmatrix} .4 & 0 & 0 & .2 \\ 0 & 1 & .2 & 0 \\ 0 & .2 & -1 & 0 \\ .2 & 0 & 0 & -.4 \end{pmatrix}. \tag{3.11}$$

식 (3.8)의 분모는 이번에는 4다. $c_{ZI} = 0.7$, $c_{XX} = 0.2$, $c_{IZ} = -0.3$이고 나머지 13개 계수는 0이다. 세 항을 알맞게 더하는 일과 그 합의 시간발전을 구현하는 일은 다르다. 다음 계산에서는 A의 항들이 교환하지 않는다는 사실을 보존하면서 $e^{-i\tau A}$를 구성한다.

4 지수함수가 에너지를 위상으로 바꾼다

4.1 시간발전 연산자는 Hamiltonian 자체가 아니다

L003-DEF-HAMILTONIAN · hamiltonian **Hamiltonian** (해밀토니안) $\widehat{H}$는 계의 에너지를 나타내는 Hermitian 연산자다. 닫힌 계의 순수상태는 Schrödinger 방정식

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \widehat{H}|\psi(t)\rangle \tag{4.1}$$

을 따른다. 여기서는 $\widehat{H}$가 시간에 무관한 유한차원 행렬이라고 가정한다. 이 가정에서

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle, \qquad U(t) = \exp(-i\widehat{H}t/\hbar) \tag{4.2}$$

이며 $U(0) = I$다. 지수의 $\widehat{H}t/\hbar$는 무차원이어야 한다. Preskill의 강의록은 $\hbar = 1$로 놓으므로 이 노트에서는 단위를 복원해 썼다.[3] 시간에 따라 $\widehat{H}(t)$가 바뀌고 서로 다른 시각의 행렬이 교환하지 않는 일반 문제를 식 (4.2)의 단순한 지수로 계산하지는 않는다.

L003-DEF-EXPONENTIAL 유한차원 행렬 M의 **행렬 지수** (matrix exponential)는 모든 유한 M에 수렴하는 급수

$$e^{M} = I + M + \frac{M^2}{2!} + \cdots \tag{4.3}$$

로 정의한다. 각 원소에 따로 지수를 취하는 연산이 아니다. $\widehat{H} = \sum_E E\Pi_E$를 식 (4.3)에 대입하면 $\Pi_E\Pi_{E'} = \delta_{EE'}\Pi_E$이므로

$$U(t) = \sum_E e^{-iEt/\hbar}\Pi_E, \qquad U^\dagger(t)U(t) = \sum_E \Pi_E = I. \tag{4.4}$$

Hermitian의 실수 고유값 E가 절댓값 1인 복소 위상 $e^{-iEt/\hbar}$로 바뀐다. 이것이 에너지 행렬과 유니터리 게이트를 잇는 연결이다. 에너지 고유상태는 전체 위상만 얻지만, 여러 고유상태의 중첩에서는 서로 다른 에너지의 상대 위상이 달라진다.

$$E_- = -\epsilon\rho \xrightarrow[\Pi_-]{e^{-iEt/\hbar}} e^{+i\rho\tau} \text{ 절댓값 } 1$$

$$E_+ = +\epsilon\rho \xrightarrow[\Pi_+]{} e^{-i\rho\tau} \text{ 절댓값 } 1$$

작성자 도식. $\rho = \sqrt{1.04}$, $\tau = \epsilon t/\hbar$. 같은 고유공간을 유지하며 에너지 두 값을 반대 방향의 위상으로 보낸다. 위상을 직접 측정한 장치 데이터가 아니다.

4.2 작은 모형의 정확한 시간발전

우리 행렬은 $A^2 = \rho^2 I$, $\rho = \sqrt{1.04}$다. 급수를 짝수·홀수 항으로 나누면

$$U(\tau) = e^{-i\tau A} = I\cos(\rho\tau) - i\frac{A}{\rho}\sin(\rho\tau). \tag{4.5}$$

따라서 고유값 계산과 별개로 정확한 2×2 기준 행렬을 만들 수 있다. $|0\rangle$에서 시작한 상태는

$$U(\tau)|0\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\rho\tau) + i\sin(\rho\tau)/\rho \\ -0.2i\sin(\rho\tau)/\rho \end{pmatrix}, \qquad p_1(\tau) = \frac{0.04}{1.04}\sin^2(\rho\tau). \tag{4.6}$$

$\tau = 0$이면 $p_1 = 0$이고, 최댓값은 $1/26 \simeq 0.0384615$다. X 항이 작다고 전이 확률을 0.2로 읽어서는 안 된다. 진폭의 간섭과 시간 의존성을 계산해야 한다. 정확한 시간발전에서는 U가 $\widehat{H}$와 교환하므로 에너지 기댓값은 초기값 -1 Ha를 유지한다. 계산 기저의 p_1이 변하는 것과 에너지 평균이 변하지 않는 것은 함께 성립한다.

상수 에너지 cI를 더하면

$$e^{-i(\widehat{H}+cI)t/\hbar} = e^{-ict/\hbar}U(t). \tag{4.7}$$

제어 없이 이 계만 시간발전시키는 경우의 측정 확률에는 이 전체 위상이 영향을 주지 않는다. 반면 에너지값의 원점은 c만큼 이동한다. 또한 두 분기 중 하나에만 U를 적용하는 *제어 연산*에서는 이 위상이 제어 큐비트의 두 분기 사이 상대 위상이 될 수 있다. 그 상황까지 상수항을 무조건 버리는 규칙으로 확대하지 않는다.

4.3 회전각의 $1/2$를 보존해야 같은 게이트가 된다

L003-DEF-ROTATION $P = X, Y, Z$이면 $P^2 = I$이므로 **Pauli 회전** (Pauli rotation)을

$$R_P(\theta) = e^{-i\theta P/2} = I\cos\frac{\theta}{2} - iP\sin\frac{\theta}{2} \tag{4.8}$$

로 쓴다. θ는 라디안(rad) 단위다. 이 관례와 스핀 $1/2$ 생성자의 연결은 [3]의 식 (2.28)-(2.31)에 있다. 예를 들어

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle. \tag{4.9}$$

상태의 실수 계수를 $\cos\alpha, \sin\alpha$로 만들려면 코드의 R_y 각도는 2α다. $e^{-i\tau cP}$를 구현하는 회전각도 $\theta = 2c\tau$다. 같은 물리적 식을 쓰더라도 라이브러리가 각도를 어떻게 정의했는지 확인하지 않으면 두 배 또는 부호 오류가 난다.

4.4 1차 전개와 유니터리 곱 근사는 서로 다른 오차를 낸다

$U_{\mathsf{E}} = I - i\tau A$는 식 (4.3)를 1차에서 자른 Euler 근사다. $A = A^\dagger$를 사용하면

$$U_{\mathsf{E}}^\dagger U_{\mathsf{E}} = I + \tau^2 A^2 = (1 + 1.04\tau^2)I. \tag{4.10}$$

$\tau = 1$에서는 정규화한 입력의 출력 노름 제곱이 2.04가 된다. 무한소의 1차 관계를 유한 시간의 정확한 게이트로 사용한 탓이다.[3]

대신 $B = -Z$, $C = 0.2X$로 나누고, m개의 동일한 시간 조각 $\delta = \tau/m$에 대해

$$V_m(\tau) = \left[e^{-i\delta B}e^{-i\delta C}\right]^m = [R_z(-2\delta)R_x(0.4\delta)]^m \tag{4.11}$$

를 생각하자. 각 인자는 정확한 유니터리이므로 그 곱도 노름을 보존한다. 그런데 $[B, C] = -0.4iY \neq 0$이므로 일반적으로 $V_m \neq U$다. 부호를 유지하며 2차까지 전개하면

$$e^{-i\delta B}e^{-i\delta C} - e^{-i\delta(B+C)} = -\frac{\delta^2}{2}[B, C] + O(\delta^3). \tag{4.12}$$

여기서 $O(\delta^3)$는 *고정된 유한 행렬*에서 $\delta \to 0$일 때 3차 이상의 나머지를 뜻한다. 이 국소 급수만으로 임의의 큰 고정 시간에서 오차 크기를 확정하지는 않는다.

L003-DEF-OPNORM 행렬 오차는 **연산자 노름** (operator/spectral norm) $\|M\|_2 = \max_{\|v\|=1}\|Mv\|$로 비교한다. 유한 Hermitian B, C와 실수 시간에 대한 1차 곱 공식의 적분 오차 경계는

$$\|V_m(\tau) - U(\tau)\|_2 \leq \frac{\tau^2}{2m}\|[B, C]\|_2 = \frac{0.2\tau^2}{m} \tag{4.13}$$

를 준다. 원문의 1차 공식 경계를 두 항과 m회 반복에 적용한 결과다.[6] 반복의 경계는 두 m제곱의 차이를 m개 항의 합으로 전개하고 각 유니터리의 노름이 1임을 쓰면 얻는다. 이 노트는 전체 오차 이론이나 무한차원 연산자의 정의역 문제를 다루지 않는다.

정리하면 두 근사의 검사 결과가 다르다. Euler 근사는 노름부터 깨뜨린다. 식 (4.11)의 곱 공식은 노름을 보존하지만 목표 연산자와의 오차가 남는다. 다음 실습에서는 같은 시간·같은 행렬·같은 노름으로 그 차이를 비교한다.

5 관측량과 시간발전을 같은 행렬에서 구현하기

5.1 행렬을 정의하는 일과 게이트를 적용하는 일

같은 행렬 A를 프로그램에 적어도 그 역할은 호출하는 계산에 따라 달라진다. $\langle A\rangle$를 구할 때 A는 무엇을 측정할지 정하는 관측량이다. $e^{-i\tau A}$를 구현할 때는 상태를 어떻게 변화시킬지 정하는 생성자다. 관측량을 정의했다고 회로가 상태벡터에 A를 한 번 곱하는 것은 아니다. 이 구별을 유지한 채 앞 절의 작은 행렬을 Classiq 표현으로 옮겨 보자.

계산 기저를 $(|0\rangle, |1\rangle)$로 고정하면 NumPy의 `array([[-1, .2], [.2, 1]])`과 Qmod의 `0.2 * Pauli.X(0) - Pauli.Z(0)`는 같은 무차원 행렬을 나타낸다. 이는 별도의 자동 변환 API를 가정한 것이 아니라, 우리가 확인한 Pauli 전개 $A = 0.2X - Z$를 직접 적은 것이다. 일반적인 한 큐비트 Hermitian 행렬 M도

$$M = a_0 I + a_x X + a_y Y + a_z Z, \qquad a_\mu = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}(\sigma_\mu M), \quad \sigma_\mu \in \{I, X, Y, Z\} \tag{5.1}$$

로 전개할 수 있다. 행렬의 원소를 읽는 기저와 코드의 큐비트 라벨을 먼저 고정해야 이 대응을 검사할 수 있다.

L003-DEF-QMODPAULI Qmod의 **희소 Pauli 표현** (sparse Pauli representation)은 작용하는 큐비트의 라벨과 계수로 연산자를 기술한다. `Pauli.X(0)`의 괄호 안 0은 작용할 큐비트의 라벨이다. Pauli 행렬 종류의 정수 코드나 상태 $|0\rangle$을 뜻하지 않는다. 한 큐비트인 이번 예에서는 라벨 0만 사용한다. 여러 큐비트로 확장하면 라벨의 순서와 텐서곱의 순서를 연결해야 한다. 공식 예제에서 문자열 `XYZ`는 $Z(0)Y(1)X(2)$로 적힌다. L002에서 q_A를 왼쪽, q_B를 오른쪽에 쓴 수학적 계 순서와도 별도의 대응을 정해야 한다.[8]

수학 기호 $\widehat{H}$는 에너지 연산자이고 이 강의의 W는 Hadamard 게이트다. Classiq 함수 `H(q)`는 후자인 Hadamard 게이트를 적용한다. 이름이 같아 보인다는 이유로 에너지 행렬을 적용하는 함수라고 읽으면 안 된다.[7]

5.2 정확한 시간발전을 세 번의 회전으로 쓰기

단위는 코드 밖에서 먼저 정리한다. $\widehat{H} = \epsilon A$와 $\epsilon = 1$ Ha에 대해

$$U(t) = e^{-i\widehat{H}t/\hbar} = e^{-i\tau A}, \qquad \tau = \frac{\epsilon t}{\hbar} \tag{5.2}$$

이므로 코드에 넣을 τ는 무차원 시간이다. 초 단위 t나 Ha 단위 에너지를 변환 없이 회전각에 넣지 않는다. 시간발전 그래프의 가로축도 실제 초 단위 시간과 τ를 구별해서 표시한다.

이 예에서는 $A^2 = 1.04I$이므로 $\rho = \sqrt{1.04}$로 두면

$$U(\tau) = \cos(\rho\tau) I - i \sin(\rho\tau) \frac{A}{\rho} \tag{5.3}$$

를 얻는다. 큰 문제의 근사법을 도입하기 전에 이 정확한 기준을 활용할 수 있다. $\alpha = \arctan(0.2)$를 정의하면

$$A = -\rho R_y(-\alpha) Z R_y(\alpha), \tag{5.4}$$

$$U(\tau) = R_y(-\alpha) R_z(-2\rho\tau) R_y(\alpha). \tag{5.5}$$

첫 식은 $R_y(-\alpha) Z R_y(\alpha) = \cos\alpha\, Z - \sin\alpha\, X$와 $\rho\cos\alpha = 1$, $\rho\sin\alpha = 0.2$에서 나온다. 둘째 식은 지수 함수를 같은 기저 변환으로 옮긴 결과다. 따라서 세 회전은 식 (5.3)를 구현하며, 이 분해 자체에 Trotter 근사를 사용하지 않는다.

L003-DEF-ROTANGLE Classiq의 **회전각 관례** (rotation-angle convention)는 $R_j(\phi) = e^{-i\phi\sigma_j/2}$이고 각도 단위는 라디안이다. 따라서 $e^{+i\rho\tau Z}$에 대응하는 각도는 $-2\rho\tau$다. 또한 식 (5.5)의 오른쪽 행렬이 먼저 작용하므로 코드에서는 $R_y(+\alpha)$를 먼저 쓴다. 부호, 인자 2, 실행 순서를 한꺼번에 바꾸지 말고 각각 확인한다.[7]

```
from math import atan, sqrt
from classiq import *

alpha, rho = atan(0.2), sqrt(1.04)
A_obs = 0.2 * Pauli.X(0) - Pauli.Z(0)

@qfunc
def main(tau: CReal, q: Output[QBit]):
    allocate(q)
    RY(alpha, q)
    RZ(-2.0 * rho * tau, q)
    RY(-alpha, q)

qprog = synthesize(main)
values = observe(
    qprog, observables=[A_obs, Pauli.Y(0)],
    parameters={"tau": 0.3},
    estimate=True, num_shots=4096,
)
```

편집자 주석 · API 예제의 실제 검증 범위

공식 문서의 회전 게이트와 `observe` 서명을 바탕으로 구성한 미실행 코드다. 이 환경에서 Classiq SDK 설치·인증·합성·실행을 검증하지 않았다. 세 회전의 행렬 곱과 정확식의 일치는 별도의 고전 NumPy 계산으로 확인했다. 아래 수치도 이상적 행렬 계산의 예상값이며 Classiq 실행 로그가 아니다.

5.3 에너지 보존만으로 구현이 맞다고 할 수 있는가

위 코드는 $|0\rangle$에서 시작한다. 이상적 시간발전에서는

$$\langle A\rangle_\tau = -1, \qquad \langle Y\rangle_\tau = -\frac{0.2}{\rho}\sin(2\rho\tau). \tag{5.6}$$

첫 값은 에너지 보존을 확인하지만, τ의 부호를 뒤집어도 변하지 않는다. 둘째 값은 부호에 민감하다. $\tau = 0.3$에서 두 예상값은 각각 -1과 약 -0.11265093이다. 작은 양의 τ에서는 $\langle Y\rangle \simeq -0.4\tau$이므로 음수가 되어야 한다. 정확한 행렬 곱과 함께 이런 관측량을 점검하면 시간발전 부호 오류를 더 쉽게 찾을 수 있다.

`observe`는 준비한 상태에 대한 관측량의 기대값을 반환한다. 관측량 목록 하나와 파라미터 사전 하나를 전달한 위 호출의 반환 형태는 기대값 두 개를 담은 목록이다. 이것이 2절의 $\widehat{H}$ 고유공간 사영측정과 같은 한 샷 분포를 구현한다는 뜻은 아니다. Pauli 합의 기댓값은 각 항을 별도로 측정해 더해도 추정할 수 있다. 예를 들어 $|0\rangle$에서 Z와 X를 각각 한 번 측정해 $-z + 0.2x$를 만들면 -1 ± 0.2가 가능하지만, 이는 $\widehat{H}$ 사영측정의 고유값 $\pm\epsilon\rho$와 다른 추정량이다. 이 예의 숫자 합은 무차원이며 에너지에는 ϵ을 곱한다. 유한 샷 추정에는 통계 오차가 있고, 여러 관측량이 측정을 공유하면 추정 오차가 서로 연관될 수도 있다. $\langle A\rangle$는 무차원이며 물리적 에너지는 $\epsilon\langle A\rangle$다.[9]

큰 Pauli 합에서는 같은 원리를 여러 항으로 확장한다. 현재 공식 지수화 문서는 `single_pauli_exponent`, `suzuki_trotter`, `exponentiate` 등을 제공한다. 교환하지 않는 항에 곱 공식을 사용하면 분해 오차를 검토해야 한다.[10] 이번 정확한 한 큐비트 분해와 큰 문제의 근사적 구현을 구별하는 이유다. Hamiltonian을 관측량으로 읽는 일과, 그 지수함수를 유니터리로 구현하는 일을 같은 검증이라고 취급하지 않는다.

6 노름 검사와 목표 연산자 검사를 따로 수행한다

L003-EXP01

6.1 같은 입력을 세 가지 독립 표현으로 계산하기

실제 실행은 Python 3.12.14, NumPy 2.3.5, `complex128` 배열을 사용한 고전 계산이다. 모든 계산은 결정적이며 샷 수와 난수 seed는 적용되지 않는다. 절대 허용오차 4×10^{-12}, 상대 허용오차 0으로 41개 검사를 실행했다. 큰 행렬이나 실제 분자의 Hamiltonian을 만들지는 않았다.

첨부 ZIP을 풀고 아래 명령을 실행하면 원고와 함께 보낸 `numerical_results.json`과 두 도표의 CSV를 다시 만들 수 있다. 환경과 실행시간을 결과에 보존한다.

```
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 numerical_checks.py
```

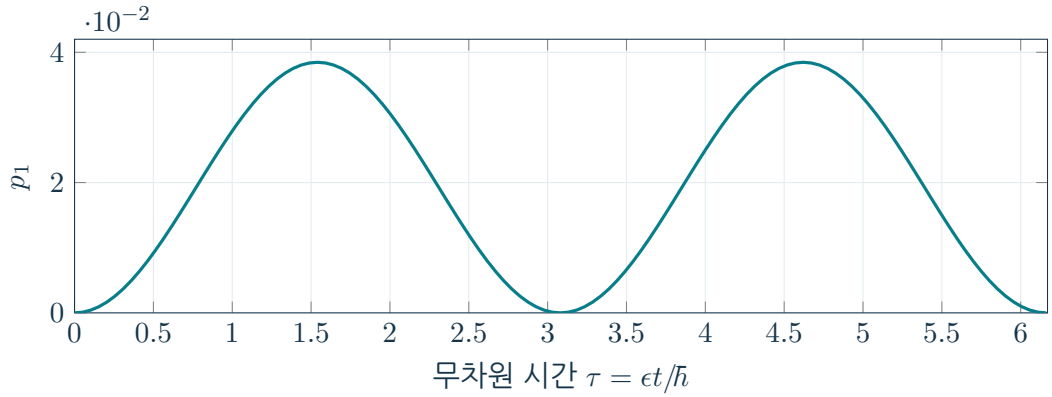
시간발전의 첫 기준은 식 (4.5)의 닫힌 형식이다. 둘째 기준은 `eigh`로 얻은 정규직교 고유벡터·실수 고유값에 각각 위상을 붙인 행렬이다. 셋째는 공식 회전 관례의 세 게이트 곱이다. 서로 다른 계산 경로를 대조하므로 같은 코드를 두 번 호출하는 검사보다 부호·기저·각도 오류를 찾기 좋다. `eigh`는 Hermitian 행렬을 전제로 사용하며 그 전제를 먼저 확인한다.[11]

```
A = -Z + 0.2*X
rho = np.sqrt(1.04)
e, Q = np.linalg.eigh(A)
U_spectral = (Q*np.exp(-1j*tau*e)) @ Q.conj().T
U_closed = np.cos(rho*tau)*I - 1j*np.sin(rho*tau)*A/rho

alpha = np.arctan(0.2)
U_gates = (rotation(Y, -alpha) @ rotation(Z, -2*rho*tau)
           @ rotation(Y, alpha))
# rotation(P, angle) returns a local NumPy matrix.
```

`rotation(P,angle)`은 식 (4.8)을 계산하는 로컬 NumPy 함수다. Classiq 함수 호출이 아니며, 실행 가능한 전체 정의와 입력은 첨부 스크립트에 있다. 세 행렬의 일치·유니터리 조건·에너지 보존을 $\tau = 0, 0.3, 1, 2.4$에서 검사했다. 유한 개의 수치 일치가 증명의 대체물은 아니며, 앞 절의 유도가 기준이다.

기준값	실제 고전 계산 결과
고유에너지	$(-1.0198039027, +1.0198039027)$ Ha
$\|0\rangle$의 에너지 확률	$(p_-, p_+) = (0.9902903378, 0.0097096622)$
에너지 평균·분산	-1 Ha, 0.04 Ha^2
$U(1)\|0\rangle$	$(0.52353304 + 0.83546001i,\ -0.16709200i)^T$
$p_1(\tau = 1)$	0.0279197369
$\langle Y \rangle_{\tau=0.3}$	-0.1126509323
Euler 출력 노름 제곱	$\tau = 1$에서 2.04



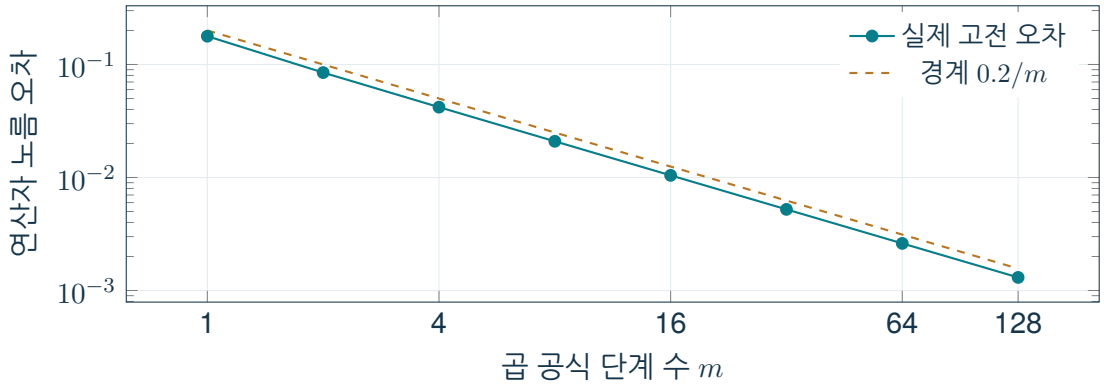
작성자 정확식·고전 계산. Z 기저의 전이 확률은 진동하지만 에너지 평균은 -1 Ha를 유지한다. 가로축은 초 단위 시간이 아니며, 데이터는 QPU 측정이 아니다.

6.2 유니터리인 근사도 원하는 시간발전과 다를 수 있다

같은 A와 $\tau = 1$을 고정하고 V_m의 곱 공식 단계를 늘렸다. 오류 기준은 모든 정규화 입력을 포함하는 연산자 노름이며, 한 상태의 확률 차이와는 다른 값이다. `np.linalg.norm(M,ord=2)`는 행렬의 가장 큰 특잇값인 spectral norm을 계산한다.[12]

m	$\|V_m - U\|_2$	경계 $0.2/m$	근사 p_1
1	0.17795856	0.20000000	0.03946950
4	0.04192845	0.05000000	0.02851691
16	0.01044567	0.01250000	0.02795664
64	0.00261085	0.00312500	0.02792204
128	0.00130541	0.00156250	0.02792031

$m = 1$의 p_1은 정확한 모형의 최대 전이 확률 $1/26$보다 크다. 근사가 그 모형의 정확한 시간발전과 다른 연산이기 때문에 가능한 결과다. m을 늘리면 표의 오차는 작아진다. 가장 큰 $m = 128$에서도 유니터리 결함 $\|V_m^\dagger V_m - I\|_2$는 약 8.8×10^{-15}인 반면 목표 연산자 오차는 약 1.3×10^{-3}이다. **정규화가 정확하다는 이유로 목표 계산도 정확하다고 판정하면 안 된다.**



고정 $\tau = 1$에서 작성자 곱 공식 계산과 식 (4.13)의 경계를 비교했다. 두 축은 로그 축이다. 이 곡선은 특정 2차원 모형의 결과이며 장치 잡음이나 큰 분자의 성능을 측정한 곡선이 아니다.

6.3 41개 검사가 확인한 범위와 전체 비용

`L003-DEF-VALIDATION` 검사는 수반·유니터리·고유값 잔차, 사영연산자, 분포의 모멘트, Pauli 곱과 trace 계수, 두 큐비트 전개 복원, 정확 시간발전의 세 표현, 에너지 보존·시간 부호·상수 이동, Euler 결함과 곱 공식의

경계를 포함한다. 허용오차는 부동소수점 계산의 일치 기준이며 물리 모형의 정확도를 보장하는 수치가 아니다. 전체 항목과 잔차는 JSON에 있다.

이 모형은 한 큐비트이므로 정확한 세 회전으로 구현할 수 있다. 곱 공식을 선택하면 식 (4.11) 그대로는 회전 $2m$개를 적는다. 이는 예제 수준의 명령 수이며 실제 합성·게이트 집합·장치 연결성을 반영한 최종 비용은 아니다. 큰 문제에서는 항의 수와 구조, 목표 시간, 허용 분해 오차, 합성·오류 정정 비용, 원하는 관측량의 측정 횟수까지 함께 비교해야 한다.

분해 오차와 샷 오차도 다르다. m을 늘리면 이상적인 곱 공식의 오차를 줄일 수 있지만, 같은 회로의 유한 샷 추정 오차를 줄이려면 측정 반복이나 추정 방법을 검토해야 한다. 더 깊어진 회로가 실제 장치에서 더 정확해지는지는 잡음까지 포함한 별도 문제다. 이번 실행은 그런 장치 비교나 양자 우위의 증거를 만들지 않았다.

7 연습문제: 행렬의 성질에서 구현의 오류까지

아래는 작성자가 만든 자습 문제와 해설이다. 실제 참석 문답이 아니다. 본문의 고전 코드에서 실행한 검사는 별도로 표시했으며, 추가 문제의 정확한 분수·행렬 해설은 손으로 유도했다.

7.1 문제

1. L003-EX01 $N = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$의 고유값은 실수다. 이 사실만으로 Hermitian이라고 말할 수 있는가? 두 고유벡터의 내적을 계산해 확인하라.

2. L003-EX02 $O = \mathrm{diag}(1, 1, -1, -1)$과 $\psi = (1, 1, 1, 1)^T/2$에 대해 서로 다른 측정값의 사영연산자·확률·기댓값·분산을 구하라. $\phi = (1, 1, 0, 0)^T/\sqrt{2}$의 분산도 구하라.

3. L003-EX03 $M = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1-2i \\ 1+2i & -2 \end{smallmatrix}\right)$를 I, X, Y, Z로 전개하라. Y 계수의 부호를 어떻게 확인하는가?

4. L003-EX04 $R_y(\theta)|0\rangle = (\cos\alpha, \sin\alpha)^T$를 만들고 싶다. 가장 직접적인 θ를 정하라. $e^{+i0.3Z}$를 R_z로 적을 때 각도는 얼마인가?

5. L003-EX05 $U = e^{-i\tau A}$에서 τ 대신 $-\tau$를 구현했다. $|0\rangle$의 계산 기저 확률과 에너지 평균만 비교하면 이 오류를 발견할 수 있는가? $\langle Y\rangle$는 어떤 역할을 하는가?

6. L003-EX06 에너지 원점을 $\widehat{H}' = \widehat{H} + 0.7\,\mathrm{Ha}\,I$로 옮겼다. 두 고유에너지와 $|0\rangle$의 에너지 평균·분산은 어떻게 바뀌는가? 제어 없는 시간발전의 계산 기저 확률은 어떻게 되는가?

7. L003-EX07 $\tau = 1$에서 1차 곱 공식의 연산자 오차를 10^{-2} 이하로 보장하려고 한다. 식 (4.13)만 사용할 때 충분한 정수 단계 수는 얼마인가? 그 답이 최소 단계 수라고 말할 수 있는가?

8. L003-EX08 AB 기저 $(00, 01, 10, 11)$에서 ZI와 IZ가 $|01\rangle$에 주는 고유값을 구하라. $U_{\mathsf{E}} = I - i\delta A$가 노름을 정확히 보존하지 않는다는 것과 식 (4.11)의 분해 오차를 구분해 한 문장씩 설명하라.

7.2 해설

1. $N^\dagger \neq N$이다. 고유값 1의 정규화 고유벡터는 $(1, 0)^T$, 고유값 2의 벡터는 $(1, 1)^T/\sqrt{2}$로 고를 수 있다. 내적이 $1/\sqrt{2} \neq 0$이므로 서로 다른 고유값인데도 직교하지 않는다. 이는 Hermitian의 결과를 실수 고유값만으로 역추론하면 안 된다는 반례다.

2. $P_+ = \mathrm{diag}(1, 1, 0, 0)$, $P_- = \mathrm{diag}(0, 0, 1, 1)$다. 두 확률은 $1/2$, 기댓값은 0, $O^2 = I$이므로 분산은 1이다. ϕ는 $+1$ 고유공간 안에 있어 확률 $p_+ = 1$, 기댓값 1, 분산 0이다. 한 고유공간의 차원이 2여도 분산이 0일 수 있다.

3. $M = X + 2Y + 2Z$다. 대각합이 0이므로 I 계수는 0이다. 위쪽 비대각 원소가 $c_X - ic_Y = 1 - 2i$이므로 $c_X = 1$, $c_Y = 2$다. $\mathrm{Tr}(YM)/2 = 2$로도 검산할 수 있다. 실제 trace 계수 검사는 본문의 A와 A_2를 대상으로 실행했다.

4. $\theta = 2\alpha$로 두면 된다. $R_z(\theta) = e^{-i\theta Z/2}$이므로 $e^{+i0.3Z} = R_z(-0.6)$다. 지수의 양의 부호와 회전각의 음의 부호를 동시에 보존해야 한다.

5. p_1은 $\sin^2(\rho\tau)$에 의존하므로 부호를 뒤집어도 같다. 에너지 평균도 -1 Ha로 보존되어 이 오류를 구별하지 못한다. 반면 $\langle Y\rangle = -(0.2/\rho)\sin(2\rho\tau)$는 홀함수여서 부호가 바뀐다. 예를 들어 $\tau = 0.3$의 약 -0.11265093이 양수가 된다. 이 진단식과 정확 회전 분해는 실제 고전 검산에 포함했다.

6. 두 고유에너지는 $0.7\,\text{Ha} \pm \epsilon\rho$가 되고, 평균은 -0.3 Ha다. 편차 $E - \langle E\rangle$는 그대로여서 분산은 $0.04\,\text{Ha}^2$다. 제어 없이 이 계에만 적용하는 시간발전에서는 $e^{-i0.7\tau}$라는 전체 위상만 더해져 확률이 같다. 제어 연산의 두 분기 사이에서는 상대 위상이 될 수 있으므로 같은 결론을 무조건 적용하지 않는다.

7. $0.2/m \le 0.01$이므로 $m \ge 20$이면 충분하다. 오차 경계는 충분조건이며, 실제 오차가 그 경계와 같다는 뜻은 아니다. 본문에서 $m = 16$의 실제 연산자 오차는 약 0.01044567이었다. 다른 단계 수·시간·분해 순서에서도 같은 최소값이라고 추정해서는 안 된다.

8. $ZI|01\rangle = +|01\rangle$, $IZ|01\rangle = -|01\rangle$다. Euler는 $U_{\mathsf{E}}^{\dagger}U_{\mathsf{E}} = I + \delta^2 A^2$여서 유한 시간에서 정확한 게이트 조건부터 어긴다. 곱 공식은 각 인자가 유니터리여서 그 조건은 만족하지만, 비가환 합의 지수와 곱이 일반적으로 달라 목표 연산자 오차가 남는다.

처음의 질문에 대한 답

에너지 행렬과 게이트는 같은 연산이 아니다. Hermitian $\widehat{H}$의 실수 고유값이 측정값을 정하고, 그 지수함수는 같은 고유공간에 절댓값 1인 위상을 붙여 유니터리 시간발전을 만든다. 실제 구현에서는 에너지·시간 단위를 고정하고, 회전각·곱의 순서·분해 오차를 검산해야 한다. 작은 정확 기준값이 있는 이번 문제에서 익힌 검사가 큰 문제의 출발점이 된다.

다음 L004는 상태·측정·얽힘·밀도행렬을 다룰 계획이다. 이번 회차의 이상적 순수상태 설명을 잡음과 부분계까지 확장할 때 어떤 정보가 더 필요한지를 살펴본다. 아직 집필된 회차로 표시하지 않는다.

8 용어·기호 색인

핵심 정의의 한국어·원어·기호와 안정적인 개념 ID를 함께 검색할 수 있다. 아래 링크는 이 PDF에 실제 집필된 정의로 이동한다. 시리즈 ID `unitary`, `observable`, `pauli`, `hamiltonian`은 기획 색인과 같다.

한국어·검색어	원어·기호	이동
선형 연산자	linear operator; $M(au+bv)$	정의
행렬곱·실행 순서	composition; rightmost first	설명
수반·켤레전치	adjoint; $M^\dagger$	정의
유니터리·역행렬	unitary; $U^\dagger U = I$	정의
Hermitian·자기수반	Hermitian; self-adjoint; $O^\dagger = O$	정의
관측량	observable; O	정의
고유값·스펙트럼 정리	eigenvalue; spectral theorem	설명
축퇴·고유공간	degeneracy; eigenspace	정의
직교 사영연산자	orthogonal projector; P_k	정의
Born 확률	Born probability; $\|P_k\psi\|^2$	정의
기댓값·평균	expectation value; $\langle O\rangle$	정의
분산·표준편차	variance; $\mathrm{Var}(O)$	정의
Pauli·비트/위상 반전	Pauli matrices; I, X, Y, Z	정의
교환자·비가환	commutator; $[B, C]$	정의
Pauli 문자열	Pauli string; $P_1 \otimes \cdots \otimes P_n$	정의
대각합·HS 내적	trace; Hilbert–Schmidt	식 3.6
Pauli 전개·계수	Pauli expansion; $\mathrm{Tr}(PA)/2^n$	유도
Hamiltonian·에너지	Hamiltonian; $\widehat{H}$	정의
행렬 지수·시간발전	matrix exponential; $e^{-i\tau A}$	정의
무차원 시간	dimensionless time; $\tau = \epsilon t/\hbar$	설명
Pauli 회전·반각	Pauli rotation; $R_P(\theta)$	정의
Euler·곱 공식	Euler; product formula; Trotter	비교
연산자 노름	operator/spectral norm; $\|M\|_2$	정의
희소 Pauli 표현	sparse Pauli; Qmod	설명
회전각·부호 관례	rotation convention; radians	설명
검산·전체 비용	validation; L003-EXP01	범위

실제 수행 범위

정의·유도·공식 문서를 대조하고 41개 고전 검산과 모든 PDF 페이지의 조판을 확인했다. 실제 Classiq 합성·SDK·QPU, 실물 DFT·분자·고객 데이터 계산은 수행하지 않았다. 이 노트의 코드·도표·수치는 작은 이상적 모형의 기준값이다. API 예제는 미실행임을 표시했고 실제 참석 문답은 없다. 검토 기록과 원자료·판본·배포 해시는 세션 원장에 보존한다.

참고문헌과 실제 확인 위치

[1] J. Watrous (2018). *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press. 읽은 판본: 저자 pre-publication 원고, standard layout, 표지·preface ©2018. §1.1.2 인쇄 8-18쪽(PDF 16-26쪽)의 선형 연산·adjoint·텐서곱·trace·교환자·Hermitian/유니터리; §1.1.3 인쇄 24-26쪽(PDF 32-34쪽), Theorem 1.3·Corollary 1.4의 스펙트럼 분해; §4.1.2 인쇄 212-214쪽(PDF 220-222쪽)의 Pauli/Weyl 직교 기저를 통합 담당 또는 조사 담당이 2026-11-05 확인. 원고의 A^* 표기를 $A^\dagger$로 옮겼다. 개인 열람·재배포 금지 원고는 소스 ZIP에 넣지 않았다. 출판·판본 안내도 확인했다.

[2] IBM Quantum Learning (연도 미표기). *Single systems: Quantum information*. 공식 교육 본문, Unitary operations, Examples of unitary operations on qubits, matrix/circuit ordering 관련 본문. 2026-11-05 지정 대목 열람. 유한 정사각행렬과 닫힌 계 이상적 연산의 범위를 유지했다.

[3] J. Preskill (2015 판본). *Lecture Notes for Ph219/CS219: Quantum Information, Chapter 2: Foundations I: States and Ensembles*. Caltech 저자 원문, 표지 Updated July 2015. 실제 열람: §2.1 PDF/인쇄 4-6쪽 Axiom 2-4, 식 (2.3)-(2.12)와 시간 독립 지수함수; §2.2.1 11쪽 식 (2.28)-(2.31)의 스핀 $1/2$·회전 반각 (2026-11-05). 원문은 $\hbar = 1$이며 여기서는 단위를 복원했다. 식 (2.12)는 1차 무한소 정확도에 한정되고, 식 (2.10)의 중복 인쇄 켓은 정상적인 연산자 작용으로 정리했다. 분산식·모형의 숫자는 작성자 유도다.

[4] D. Vogan (2013). *Proof of the spectral theorem*, November 5, 2013. MIT 저자 강의노트, §1 Theorem 1.2(1쪽), 보조정리와 귀납 증명(2-4쪽). 조사·교차 검토 담당이 2026-11-05 네 쪽을 읽어 유한차원 내적공간 조건과 고유기저 존재의 참고 위치를 확인했다. 본문은 실수성·상이한 고유값의 직교성만 직접 증명하고 고유기저 존재의 전체 증명은 이 자료로 연결한다.

[5] IBM Quantum Learning (연도 미표기). *Pauli operations and observables*. 공식 교육 본문, Pauli observables; Hermitian matrix observables; Measurements from Pauli operations. 2026-11-05 Pauli operation basics; Properties of Pauli matrices; Pauli operations on multiple qubits와 축퇴를 포함하는 distinct-eigenvalue projector·측정값의 관계를 확인했다. trace 계수·실수성·A_2 전개는 작성자 유도다.

[6] A. M. Childs, Y. Su, M. C. Tran, N. Wiebe, S. Zhu (2021). *Theory of Trotter Error with Commutator Scaling*. Physical Review X 11, 011020. DOI: 10.1103/PhysRevX.11.011020. 실제 읽은 판본은 제목이 *A Theory of Trotter Error*인 arXiv:1912.08854v3, 2021-02-03. §3.1 PDF/인쇄 15-16쪽 식 (26)-(31), §5.1 37-38쪽 식 (139)-(145), 특히 두 항의 경계 (143)를 확인했다(2026-11-05). 원문 §3.1의 anti-Hermitian 생성자와 §5.1의 Hermitian Hamiltonian 관례를 구별했다. 전체 고차 이론·큰 물리계 성능을 재현한 것은 아니다.

[7] Classiq. *Standard Gates*, SDK Reference. 공식 함수 문서, H; X/Y/Z; RX/RY/RZ의 서명·행렬·라디안·음의 지수·반각을 2026-11-05 확인. 위치 인자를 사용했고 실제 SDK 호출은 미실행이다.

[8] Classiq. *Classical Types*, Qmod Language Reference. 공식 문서, Hamiltonians 및 XYZ/IXI 예제. 2026-11-05 Pauli 라벨과 텐서곱 문자열의 매핑을 확인했다. 여러 실제 출력 레지스터의 raw bitstring 순서를 검증한 것은 아니다.

[9] Classiq. *Observe*. 공식 실행 문서, Basic example; Choosing execution settings; Parameterized execution; Batch of observables. 2026-11-05 parameters·observables 목록·estimate·num_shots와 반환 형태·측정 공유 설명을 확인했다. 문서의 출력과 본문의 예상값을 실제 실행 로그로 표시하지 않았다.

[10] Classiq. *Exponentiation*, SDK Reference. 공식 문서, single_pauli_exponent; commuting_paulis_exponent; suzuki_trotter; exponentiate의 함수 목록과 인자 설명을 2026-11-05 확인. 이번 코드는 세 회전의 정확 분해를 쓰며 이 helper들을 실행하지 않았다.

[11] NumPy Developers. *numpy.linalg.eigh*, NumPy v2.3 Manual. 공식 API, Hermitian/symmetric 전제, 정규화한 고유벡터의 열과 실수 고유값. 2026-11-05 확인. 로컬 실행은 NumPy 2.3.5다.

[12] NumPy Developers. *numpy.linalg.norm*, NumPy v2.3 Manual. 공식 API, Notes의 matrix ord=2: largest singular value. 2026-11-05 확인. 벡터 2-노름과 행렬 spectral norm을 입력 차원에 맞게 구분했다.

L003 · 공개판 안내와 확인 범위

책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 공개판 기준일 2026-11-05

자료 성격

공개 1차 교재·논문과 공식 Classiq 문서에 근거해 자체 집필한 한국어 학습 과정이다. 공식 Classiq 교육·자격 인증이나 강사의 감수를 받은 자료로 표시하지 않는다. QAE는 Quantum Application Engineer이며 진폭 추정 알고리즘 AE/IQAE와 구별한다.

원판과 공개본

원판 18쪽의 수식·도표·문제·해설·용어색인·출처와 원래 쪽번호를 보존했다. 개인화된 배경 표현은 일반 독자용 표현으로 정리하고 메타데이터를 정제했다. 회차 간 파일 실행 동작을 공개 HTTPS PDF 링크로 바꾸었다. 개인 메일·전달 경위·운영 시각과 원문 수집 파일은 수록하지 않았다.

재현과 실행 범위

본문의 numerical_checks.py·첨부 ZIP·32개 또는 41개 검산 등은 원판 제작 기록이다. 원판 소스 ZIP은 이번 공개 묶음에 포함하지 않으며 그 검사 전체를 독립 재실행하지 않았다. 공개 웹 입구의 reference_checks.py는 PDF에 보이는 작은 행렬·식에 대해 별도로 작성한 Python 표준 라이브러리 재계산이며 원판 소스의 대체본이 아니다. Classiq 합성·SDK·QPU 실행, 실제 분자·DFT·고객 데이터 계산은 이번 공개 작업에서도 하지 않았다.

작성·검수 공개

원 작성 세션의 정확한 실행 모델·에이전트 식별자는 미보존이다. 이번 작업의 public_pdf_qa/auth_audit는 자료 확인·공개판 정제·부분검산·웹 학습 입구를 담당했다. root는 최종 통합·게시를 담당한다. 사람의 문장별 전체 감수나 Classiq의 승인을 받았다고 주장하지 않는다. 원판 참고문헌의 실제 읽은 위치와 판본 기록은 원판 제작자의 기록으로 보존하며 이번 확인은 웹 입구의 별도 출처·검수 기록과 구분한다.

AI Tech Review Editorial Harness 2026.08 · 과학 설명 준칙 1.0
웹 학습 입구: infant83.io/AI_Tech_Review/lectures/classiq-qae-onboarding/